

三、设有方程组
$$\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 10 \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 2 \end{cases}$$

1. (8分) 用 Gauss 消元法求此方程组的解;

2. (5分) 用 LU 分解法求解方程组的解。

四、(共 15 分) 1. (7分) 设有函数 $y = f(x)$, 已知 $f(0) = 0$, $f'(0) = -1$, $f(2) =$
2. $f(3) = 15$, 求满足此四个插值条件的三次插值多项式, 并写出余项表达式。

2. (8分) 设 x 1 2 3
 $f(x)$ -1 4 13

利用抛物(二次)插值公式求出插值多项式, 并求 $x = 1.5$ 时 $f(x)$ 的近似值。

五、(共 15 分) 1. (7分) 确定下列公式中的待定系数, 使其代数精度尽可能高, 并指出代数精度次数。(这里取 $x_2 > 0$)

$$\int_0^2 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + \frac{1}{3} f(x_2)$$

2. (6分) 设 $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$, 将积分区间 4 等分后用复化梯形公式计算 I 的近似值。

六、(共 15 分) 1. (7分) 用改进的 Euler 公式(法)求解常微分方程:

$$\begin{cases} y' = 2y + x, 0 \leq x \leq 0.4 \\ y(0) = 1.0 \end{cases}, \text{取步长 } h = 0.2.$$

2. (8分) 确定系数 A、B 使求解 $y' = f(x, y)$ 的某公式

$$y_{i+1} = \frac{1}{2}(Ay_i + y_{i-1}) + \frac{h}{4}(4y'_{i+1} + By'_i + 3y'_{i-1})$$
 具有二阶精度。

华中科技大学 2018 年秋季期末复习

2013~2014 学年第二学期《计算方法(二)》课程试卷(A 卷)

一、(共 10 分) 1. (4 分) 已知 $a = \sqrt[9]{2014} = 2.1399614\dots$, 设近似值为 $\bar{a} = 2.1400$, 指出 $\bar{a}$ 准确到小数点后几位? 有几位有效数字?

2. (6 分) 设向量 $x = (-6 \ 8 \ -10 \ 5)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$; 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$,

计算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty$ 和矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$ 。

二、(共 18 分) 求方程 $25x^2 - 25x - 168 = 0$ 在区间 $[2, 4]$ 中的一个根(准确到小数点第 4 位),

1. (10 分) 构造一个收敛的简单迭代(Jacobi)公式, 证明其收敛性, 并用该公式求此根;
2. (8 分) 用 Newton 迭代法求此根。

三、(共 12 分) 设有方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 7 \\ -3x_1 + 10x_2 - 6x_3 = 1, \\ 5x_1 - 2x_2 - x_3 = -9 \end{cases}$$

1. (4 分) 构造一个收敛的 Gauss-Seidel 迭代格式, 并说明理由;
2. (8 分) 用 Gauss 消元法求此方程组的解。

四、(8 分) 用 LU 分解法求解方程组
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 8 \\ 3 & -4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

五、1. 已知 $f(x) = 3^x$ 的函数表, 利用 Lagrange 插值公式求其二次插值多项式, 并由此计算 $\sqrt{3}$ 的近似值。

六、(共 16 分) 1. (10 分) 确定下列公式中的待定系数 a 和 b , 使其代数精度尽可能高, 并指出具有几次代数精度。

$$\int_0^h f(x) dx \approx ah[f(0)+f(h)]+bh^2[f'(0)-f'(h)]$$

2. (6 分) 设 $I = \int_0^1 \frac{60}{1+4x} dx$, 将积分区间 4 等分后用复化梯形公式计算 I 的近似值。

七、1. (10 分) 设求解 $y' = f(x, y)$ 的某公式为 $y_{n+1} = \frac{1}{5}(4y_n + y_{n+1}) + \frac{h}{5}(ay'_{n+1} + by'_n)$, 确定系数 a 和 b , 使其至少具有二阶精度。

华中科技大学 2018 年秋季期末复习

2017~2018 学年第一学期《计算方法(二)》部分题目

备注: 根据回忆整理。

一、(共 10 分) 已知 $x_1 = 3.5, x_2 = 6.5$, 求 $f_1 = x_1 + x_2, f_2 = x_1 \cdot x_2$, 试求 f_1 和 f_2 的相对误差上限

二、(共 18 分) 求方程 $x^2 - 7 = 0$ 在区间 $[2, 4]$ 中的一个根 (精确到小数点后 4 位),

1. (10 分) 构造一个 Newton 迭代, 并用该公式求此根;
2. (8 分) 证明其收敛性。

三、(共 10 分) 1. (10 分) 在区间 $[0, 1]$ 上构造一个积分公式, 使其至少满足三阶代数精度。

重要知识点例题参考答案

1. $x^* = 32.89 = 0.3829 \times 10^2$, $m=2$

$$|x - x^*| = 0.04 \leq 0.5 \times 10^{-1}, \text{ 则 } m-n=-1, n=3$$

$\therefore x^*$ 为3位有效数字

2. $\alpha_1=3, m=1$, 则 $0.00001 \geq \frac{1}{2\alpha_1} \times 10^{-n+1} \rightarrow n=6$

至少取六位有效数字

3. 115在100和121之间, 故取节点 $x_0=100, x_1=121$ 相应地有 $y_0=10, y_1=11$, 于是, 由线性插值公式可得

$$L_1(x) = 10 * \frac{x-121}{100-121} + 11 * \frac{x-100}{121-100}$$

故用线性插值求得的近似值为

$$\sqrt{115} \approx L_1(115) = 10 * \frac{115-121}{100-121} + 11 * \frac{115-100}{121-100} \approx 10.714$$

用抛物插值公式所求得的近似值为

$$\begin{aligned} \sqrt{115} \approx L_2(115) &= 10 * \frac{(115-121)(115-144)}{(100-121)(100-144)} + 11 * \frac{(115-100)(115-144)}{(121-100)(121-144)} \\ &+ 12 * \frac{(115-100)(115-121)}{(144-100)(144-121)} \approx 10.723 \end{aligned}$$

4. 用线性插值求 $f(x) = \sqrt{x}$ 的近似值, 其截断误差由插值余项公式知

$$R_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi) \omega_2(x)$$

$$= -\frac{1}{8} \xi^{-3/2} (x-x_0)(x-x_1) \xi \in [x_0, x_1]$$

现在 $x_0=100, x_1=121, x=115$, 故

$$\begin{aligned} |R_1(115)| &\leq \frac{1}{8} * |(115-100)(115-121)| \max_{\xi \in [100, 121]} \xi^{-3/2} \\ &= \frac{1}{8} * 15 * 6 * 10^{-3} = 0.01125 \end{aligned}$$

当用抛物插值求 $f(x) = \sqrt{x}$ 的近似值时, 其截断误差为

$$R_2(x) = \frac{1}{3!} f'''(\xi) \omega_3(x)$$

$$= \frac{1}{16} \xi^{-5/2} (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2), \xi \in [x_0, x_2]$$

将 $x_0=100, x_1=121, x_2=144, x=115$ 代入, 即得

$$|R_2(115)| \leq \frac{1}{16} |(115-100)(115-121)(115-144)|$$

$$* 10^{-3} < 0.0017$$

5.

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商
1.5	0.99749		
1.6	0.99957	0.0208	
1.7	0.99166	-0.0791	-0.4995

$$N(x) = f(1.5) + f[1.5, 1.6](x-1.5) + f[1.5, 1.6, 1.7](x-1.5)(x-1.6)$$

$$f(1.609) \approx N_2(1.609) = 0.9992671905$$

6.

$$f[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] = \frac{f^{(7)}(\xi)}{7!} = \frac{3 \times 7!}{7!} = 3$$

7.

$$h_1=1.5, h_2=1, h_3=1, f[x_0, x_1] = -0.75, f[x_1, x_2] = 2, f[x_2, x_3] = 8$$

$$\mu_1=0.6, \mu_2=0.5, \lambda_1=0.4, \lambda_2=0.5, g_1=6.6, g_2=8.8$$

$$\text{由边界条件得 } g_0 = \frac{6}{h_1} (f[x_0, x_1] - y'_0) = -6$$

$$g_3 = \frac{6}{h_3} (y'_3 - f[x_2, x_3]) = 36$$

故确定 M_0, M_1, M_2 与 M_3 的方程组为

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0.6 & 2 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.5 & 2 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 6.6 \\ 18 \\ 36 \end{bmatrix} \quad \text{解得 } M_0 = -5, M_1 = 4, M_2 = 4, M_3 = 16$$

$$S_i(x) = M_{i-1} \frac{(x_i-x)^3}{6h_i} + M_i \frac{(x-x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}}{6} h_i^2 \right) \frac{x_i-x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i}{6} h_i^2 \right) \frac{x-x_{i-1}}{h_i}$$

由 $(x \in [x_{i-1}, x_i], i=1, 2, \dots, n)$

$$\begin{aligned} S_1(x) &= x^3 + 2x^2 - 1 & x \in [-1.5, 0] \\ S_2(x) &= 2x^2 - 1 & x \in [0, 1] \\ S_3(x) &= 2x^3 - 4x^2 + 6x - 3 & x \in [1, 2] \end{aligned}$$

故所求三次样条插值函数为

$$S(x) = \begin{cases} x^3 + 2x^2 - 1 & (-1.5 \leq x < 0) \\ 2x^2 - 1 & (0 \leq x < 1) \\ 2x^3 - 4x^2 + 6x - 3 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

8. $\ln y = \ln a + bx$, 记 $Y = \ln y, A = \ln a$, 则 $Y = A + bx$

$$\sum_{i=1}^5 Y_i = 9.405342981, \sum_{i=1}^5 x_i = 7.50, \sum_{i=1}^5 x_i^2 = 11.875, \sum_{i=1}^5 x_i Y_i = 14.42408922$$

$$\begin{pmatrix} 5 & \sum_{i=1}^5 x_i \\ \sum_{i=1}^5 x_i & \sum_{i=1}^5 x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^5 Y_i \\ \sum_{i=1}^5 x_i Y_i \end{pmatrix} \rightarrow A = \ln a = 1.1224892, b = 0.5057195976$$

$$\rightarrow a \approx 3.0725, b \approx 0.5057 \therefore y = 3.0725e^{0.5057x}$$

将积分区间 $[0, 1]$ 八等分, 用复合梯形公式得

$$\begin{aligned} 9. \quad \pi &\approx T_1 = \frac{1}{16} \left\{ f(0) + 2 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] + f(1) \right\} \\ &= 3.138988 \end{aligned}$$

将积分区间 $[0, 1]$ 四等分, 用复合辛普生公式得

$$\begin{aligned} \pi &\approx S_4 = \frac{1}{4 \times 6} \left\{ f(0) + 4 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] + 2 \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] + f(1) \right\} \\ &= 3.141593 \end{aligned}$$

$$10. \quad T_1 = \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] = \frac{1}{2} (4 + 2) = 3$$

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 + \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = 3.1$$

$$T_4 = \frac{1}{2} T_2 + \frac{1}{4} \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] = 3.13117647$$

n	T_n	n	T_n
1	3	32	3.14142989
2	3.1	64	3.14155196
4	3.13117647	128	3.14158248
8	3.13898849	256	3.14159011
16	3.14094161	512	3.14159202

$|T_{512} - T_{256}| < 3 \times \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 故 $T_{512} = 3.14159202$ 为满足精度要求的近似值。

$$11. \quad T_1 = \frac{\pi}{2} \left[f(0) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = 0.2271641624, T_2 = \frac{1}{2} T_1 + \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0.1739014692$$

$$T_4 = \frac{1}{2} T_2 + \frac{\pi}{4} \left[f\left(\frac{\pi}{16}\right) + f\left(\frac{3\pi}{16}\right) \right] = 0.1612889294, T_8 = 0.1581849106$$

$$S_1 = \frac{4T_2 - T_1}{4 - 1} = 0.1561472382, S_2 = \frac{4T_4 - T_2}{4 - 1} = 0.1570847494, S_4 = \frac{4T_8 - T_4}{4 - 1} = 0.1571502376$$

$$C_1 = \frac{16S_2 - S_1}{16 - 1} = 0.1571472502, C_2 = \frac{16S_4 - S_2}{16 - 1} = 0.1571546035$$

$$R_1 = \frac{64C_2 - C_1}{64 - 1} = 0.1571547202$$

$$|R_1 - C_1| = 7.46999873 \times 10^{-6} < \frac{1}{2} \times 10^{-4}$$

$\therefore R_1 = 0.1571547202$ 为满足精度要求的近似值

12. 显然有 $f(0) \cdot f(2) < 0, f(-1.9) \cdot f(-1) < 0$ 即知, 方程于 $[0, 2]$ 及 $[-1.9, -1]$ 内有根记为 x_1^* 及 x_2^* 。

考查取初值 $x_0 \in [0, 2]$ 迭代过程 $x_{k+1} = \ln(x_k + 2)$ 的收敛性,

其中迭代函数为 $g_1(x) = \ln(x + 2)$,

显然, $g_1(0) = \ln 2 \approx 0.6931 > 0, g_1(2) = \ln 4 \approx 1.386 < 2$ 且 $g_1(x)$ 为增函数,

则有当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $0 \leq g_1(x) \leq 2$ 。

$$\text{又由 } g_1'(x) = \frac{1}{x+2}$$

$$\text{则有 } |g_1'(x)| = \frac{1}{x+2} \leq g_1'(0) = \frac{1}{2} < 1, \text{ 当 } x \in [0, 2]$$

因此当初值 $x_0 \in [0, 2]$ 时迭代过程 $x_{k+1} = \ln(x_k + 2)$ 收敛。

如果要求 x_1^* 近似根准确到小数后第6位 (即要求 $|x_1^* - x_1| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-6}$)。

由表5-3可知 $|x_{13} - x_{14}| \approx 10^{-7}$, 且 $L = \frac{1}{2}$

所以 $|x_1^* - x_{14}| \leq \frac{1}{1-L} |x_{13} - x_{14}| \approx 2 \times 10^{-7} < 0.5 \times 10^{-6}$

$$x_1^* \approx 1.461931 \quad |f(x_1^*)| \approx 0.8 \times 10^{-7}$$

k	$x_{n+1} = \ln(x_n + 2)$
0	0.0
1	0.69314718
2	0.99071046
14	1.1461931
15	1.1461932

为了求 $[-1.9, -1]$ 内方程的根, 考察迭代过程 $x_{n+1} = \ln(x_n + 2)$

显然 $|g'(x)| = \frac{1}{x+2} > g'(-1) = 1$, 当 $x \in [-1.9, -1]$

所以, 迭代过程 (初值 $x_0 \in [-1.9, -1]$, $x_0 \neq x_2^*$) 不收敛于 x_2^* 。

可将方程转化等价方程 $e^x = x + 2$, 即 $x = e^x - 2 \equiv g_2(x)$ 且有 $g_2'(x) = e^x$

$|g_2'(x)| \leq g_2'(-1) \approx 0.368 < 1$, 当 $x \in [-1.9, -1]$

所以, 当选取 $x_2 \in [-1.9, -1]$ 时迭代方程 $x_{k+1} = e^{x_k} - 2 (k = 0, 1, \dots)$ 收敛。

如取 $x_0 = -1$, 则迭代12次有 $x_2^* \approx x_{12} = -1.841405660$

且有 $|f(x_{12})| \approx 0.2 \times 10^{-8}$

13. 显然, $f(0) \cdot f(2) < 0$ 方程于 $[0, 2]$ 内有一根。求导 $f'(x) = e^{-x/4} (x-6)/4$

牛顿法计算公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{-x_k/4} (2 - x_k) - 1}{e^{-x_k/4} (x_k - 6)/4}, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

取 $x_0 = 1.0$,

k	x_k
0	1.0
1	0.772780
2	0.783570
3	0.783596
4	0.783596

求得近似值 $x^* \approx 0.783596, f(x_6) \approx -3.8 \times 10^{-8}$

14.

$$[A, b] = \begin{bmatrix} 0.7290 & 0.8100 & 0.9000 & : & 0.6867 \\ 1.000 & 1.000 & 1.000 & : & 0.8338 \\ 1.331 & 1.210 & 1.100 & : & 1.00 \\ \hline 1.331 & 1.210 & 1.100 & : & 1.00 \\ 0 & 0.4173 & 0.2975 & : & 0.1390 \\ 0 & 0 & -0.01000 & : & -0.003280 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1.331 & 1.210 & 1.100 & : & 1.00 \\ 0 & 0.4173 & 0.2975 & : & 0.1390 \\ 0 & 0 & -0.01000 & : & -0.003280 \end{bmatrix}$$

回代即得到计算解: $x = (0.2246, 0.2812, 0.3280)^T$

$$15. \|x\|_1 = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$\|x\|_\infty = \max\{1, 2, 3\} = 3$$

$$\|x\|_2 = (1^2 + 2^2 + 3^2)^{1/2} = \sqrt{14}$$

$$16. \|A\|_1 = 6 \quad \|A\|_\infty = 7$$

$$\|A\|_2 = 5.46 \quad \rho(A) = 5.37$$

17. 雅可比迭代法: 取初始向量 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$ 时的迭代公式:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10} (6 + x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{11} (25 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)} - 3x_4^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10} (-11 - 2x_1^{(k)} + x_2^{(k)} + x_4^{(k)}) \\ x_4^{(k+1)} = \frac{1}{8} (15 - 3x_1^{(k)} + x_3^{(k)}), (k = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

$x^{(k)}$	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
$x^{(0)}$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
$x^{(1)}$	0.6000	2.2727	-1.100	1.8750
$x^{(2)}$	1.0473	1.7159	-0.8052	0.8852
$x^{(3)}$	0.9326	2.0533	-1.0493	1.1309
$x^{(4)}$	1.0152	1.9637	-0.9681	0.9739
$x^{(5)}$	0.9890	2.0114	-1.0103	1.0214
$x^{(6)}$	1.0032	1.9922	-0.9945	0.9944
$x^{(7)}$	0.9981	2.0023	-1.0020	1.0036
$x^{(8)}$	1.0006	1.9987	-0.9990	0.9989
$x^{(9)}$	0.9997	2.0004	-1.0004	1.0006
$x^{(10)}$	1.0001	1.9998	-0.9998	0.9998

G-S 迭代法:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10}(6 + x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{11}(25 + x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} - 3x_4^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10}(-11 - 2x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)} + x_4^{(k)}) \\ x_4^{(k+1)} = \frac{1}{8}(15 - 3x_2^{(k+1)} + x_3^{(k+1)}), (k=0, 1, \dots) \end{cases}$$

$x^{(k)}$	$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$	$x^{(5)}$
$x_1^{(k)}$	0.0	0.6000	1.030	1.0065	1.0009	1.0001
$x_2^{(k)}$	0.0	2.3272	2.037	2.0036	2.003	2.0000
$x_3^{(k)}$	0.0	-0.9873	-1.014	-1.0025	-1.0003	-1.0000
$x_4^{(k)}$	0.0	0.8789	0.9844	0.9983	0.9999	1.0000

18.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 & -3 \\ 1 & 8 & 3 \\ -1 & 4 & 12 \end{bmatrix}$$

为严格对角占优阵
可知解 $Ax=b$ 的 Jacobi 迭代、G-S 迭代均收敛。

19.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \frac{1}{3} & 1 & & \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{7}{10} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ \frac{10}{3} & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \\ \frac{27}{10} & -\frac{22}{10} & \frac{10}{44} & \\ \frac{10}{27} & \frac{17}{44} & \frac{2}{3} & \end{bmatrix} = LU$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ \frac{1}{3} & 1 & & \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{7}{10} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \rightarrow Ux = y = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{9}{2} \\ \frac{17}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ \frac{10}{3} & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \\ \frac{27}{10} & -\frac{22}{10} & \frac{10}{44} & \\ \frac{10}{27} & \frac{17}{44} & \frac{2}{3} & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{5}{3} \\ \frac{9}{2} \\ \frac{17}{3} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 & -59 & 9 & 153 \\ 22 & 44 & 2 & 44 \end{bmatrix}^T$$

20. 欧拉格式算式为 $y_{i+1} = y_i + 0.1(-y_i) = 0.9y_i$

改进的欧拉格式算式为

$$\begin{cases} y_p = y_i + 0.1(-y_i) = 0.9y_i \\ y_c = y_i + 0.1(-y_p) = 0.91y_i \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(y_p + y_c) = 0.905y_i \end{cases}$$

	欧拉格式	改进欧拉格式	(自行计算)
xi	yi	yi	
0	1	1	
0.1	0.9000000	0.9050000	
0.2	0.8100000	0.8190250	
0.3	0.7290000	0.7412176	
0.4	0.6561000	0.6708020	
0.5	0.5904900	0.6070758	
0.6	0.5314410	0.5494086	
0.7	0.4782969	0.4972102	
0.8	0.4304672	0.4499753	
0.9	0.3874205	0.4072276	
1	0.3486784	0.3685410	

2011~2012 学年第二学期《计算方法(二)》试卷答案

一、(共 10 分) 1. (4 分) 设 $a = \sqrt{3}$, 则 a 的近似值 1.73 具有几位有效数字? 并计算其绝对误差和相对误差.

解:

$$\text{令 } \bar{a} = 1.73;$$

$$|a - \bar{a}| = 0.205 \times 10^{-2} = 0.205 \times 10^{-3} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

故其准确到小数点后 3 位, 即有 3 位有效数字.

$$\text{绝对误差: } E(x) = x - x^* = a - \bar{a} = 0.205 \cdots \times 10^{-2}$$

$$\text{相对误差: } E_r(x) = \frac{x - x^*}{x} = 0.1184 \cdots \times 10^{-2}$$

2. (6 分) 设向量 $x = (2 \ 5 \ -6 \ 4)^T$, 计算 $\|x\|_1, \|x\|_\infty, \|x\|_2$; 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 计

算 $\|A\|_1, \|A\|_\infty$ 和矩阵 A 的谱半径 $\rho(A)$.

解:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = 17;$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = 6;$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 9;$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = 8;$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = 9;$$

$$\text{谱半径 } \rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|, \text{ 其中 } \lambda_i \text{ 为 } A \text{ 的特征值};$$

$$\text{计算 } \det(\lambda I - A) = 0, \text{ 得 } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$$

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| = 5$$

二、(共 20 分) 求方程 $3x^3 - x - 1 = 0$ 在 $x = 1.0$ 附近有一根.

1. (10 分) 构造一个收敛的简单迭代(Jacobi)公式求此根, 并证明收敛:

$$\text{构造 Jacobi 公式: 令 } f(x) = 3x^3 - x - 1 = 0$$

$$\text{则 } x = \varphi(x) = \sqrt[3]{\frac{x+1}{3}}$$

$$\text{构造迭代公式: } x_{k+1} = \sqrt[3]{\frac{x_k+1}{3}}$$

$$\text{对 } \varphi(x) \text{ 求导, 得 } \varphi'(x) < 1, \text{ 收敛};$$

$$\text{令 } x_1 = 1; \text{ 代入, 得 } x_2 = 0.8736$$

$$\text{代入 } x_2 = 0.8736, \text{ 得 } x_3 = 0.8548$$

$$\text{代入 } x_3 = 0.8548, \text{ 得 } x_4 = 0.8519$$

$$\text{代入 } x_4 = 0.8519, \text{ 得 } x_5 = 0.8515$$

$$\text{代入 } x_5 = 0.8515, \text{ 得 } x_6 = 0.8514$$

$$\text{代入 } x_6 = 0.8514, \text{ 得 } x_7 = 0.8514$$

2. (10 分) 用 Newton 迭代法求此根

$$\text{构造迭代公式: } x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{3x_n^3 - x_n - 1}{9x_n^2 - 1}, \text{ (求导可证明收敛性)}$$

$$\text{令 } x_1 = 1, \text{ 代入, 得 } x_2 = 0.875$$

$$\text{代入 } x_2 = 0.875, \text{ 得 } x_3 = 0.8521220159$$

$$\text{代入 } x_3, \text{ 得 } x_4 = 0.8513838292$$

$$\text{代入 } x_4, \text{ 得 } x_5 = 0.8513830729$$

$$\text{三、(共 25 分) 设有方程组 } \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 - x_3 = -5 \\ 4x_1 - x_2 - 2x_3 = 8 \\ x_1 - 2x_2 + 10x_3 = 9 \end{cases}$$

1. (4 分) 分别构造 Jacobi 及 Gauss-Seidel 迭代格式, 并说明收敛性;

解: